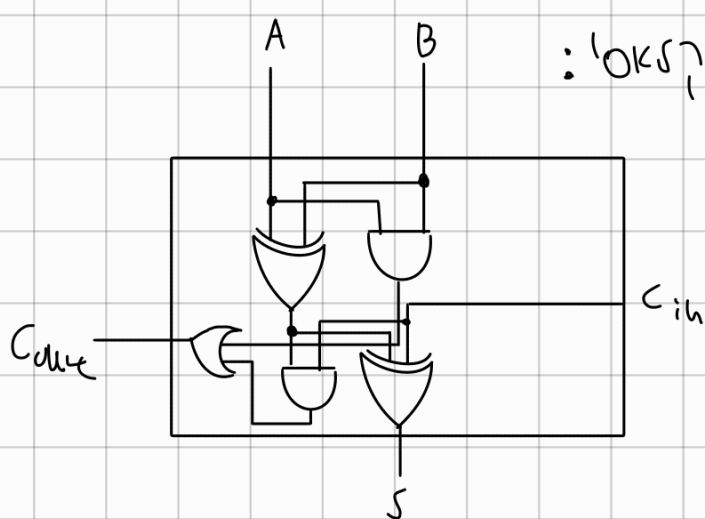
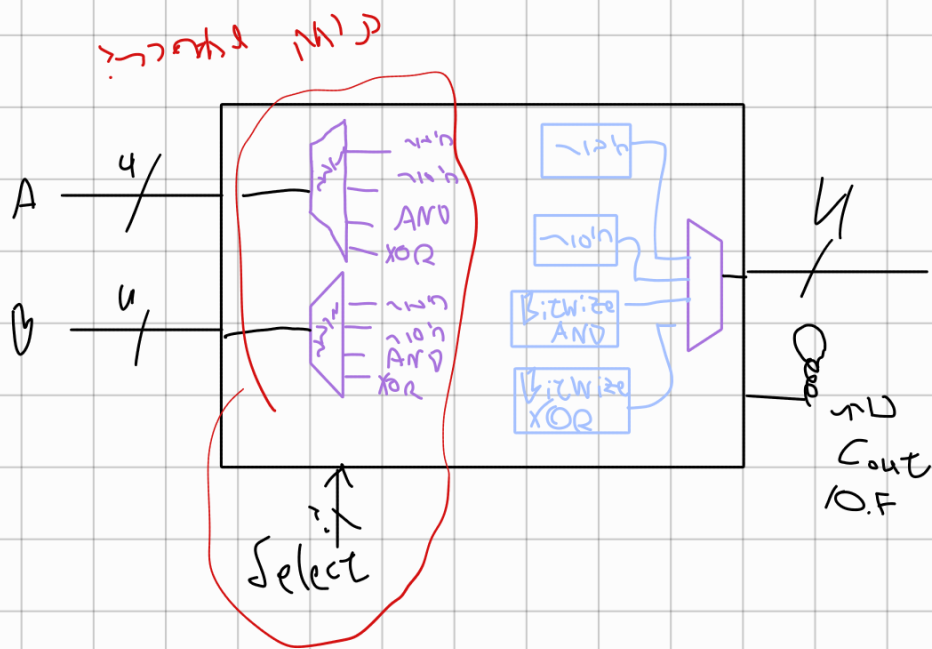




דואר 2 מבינה Full Adder

דואר 2 מבינה

A	B	C _{in}	S	Count
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S:

A \ B	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

→ XOR של המיקומים.

Count:

A \ B	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

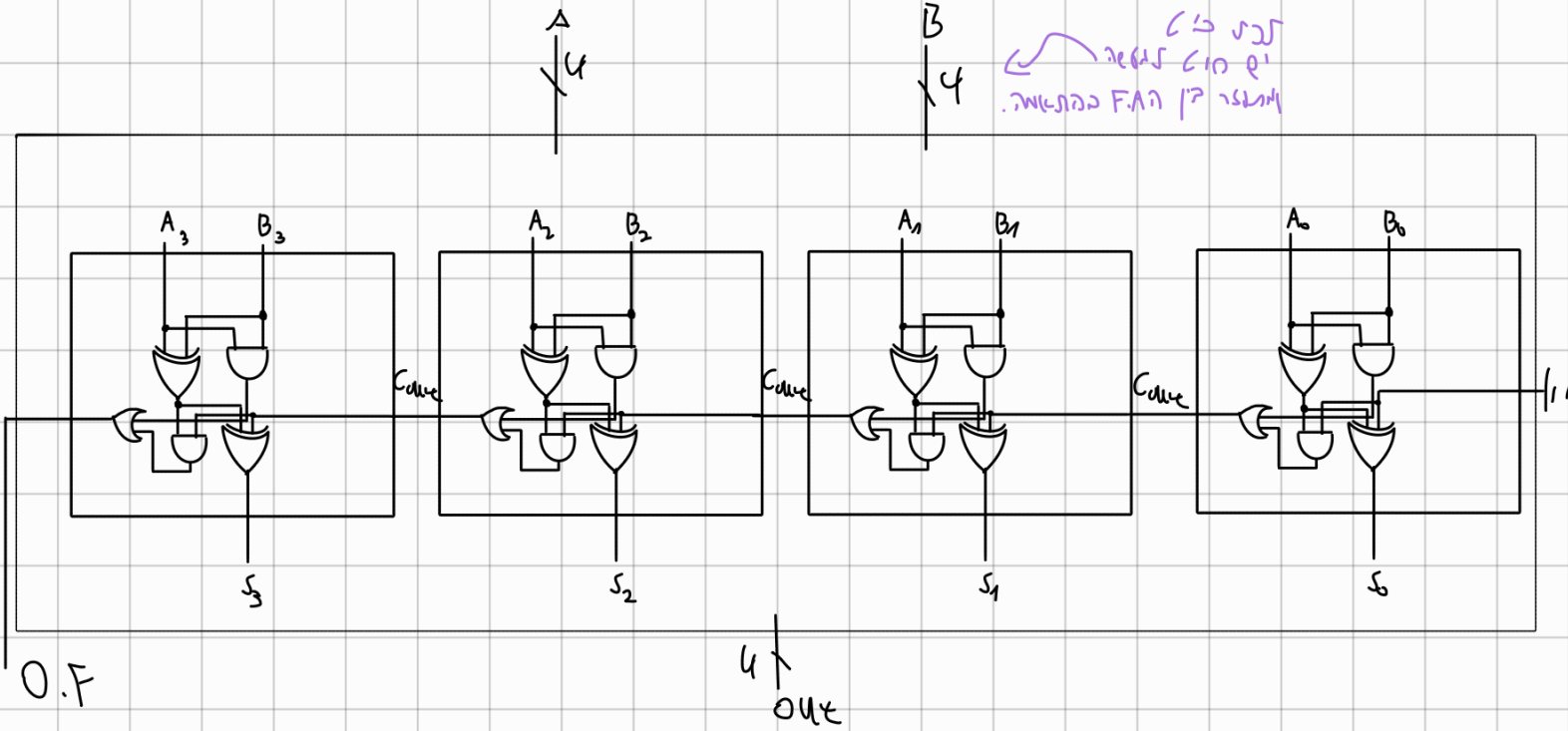
$$Count = AB + C_{in} \cdot B + C_{in} \cdot A$$

$$= AB + C_{in}(A + B)$$

$$\approx AB + C_{in}(A \oplus B)$$

המיקומים המבוקשים - המיקומים המבוקשים - המיקומים המבוקשים

דבר ואלהים Full Adder 4 ביט



בהתאם לרעיון של Ripple Carry, כלומר שזרם ההעברה יזרום.

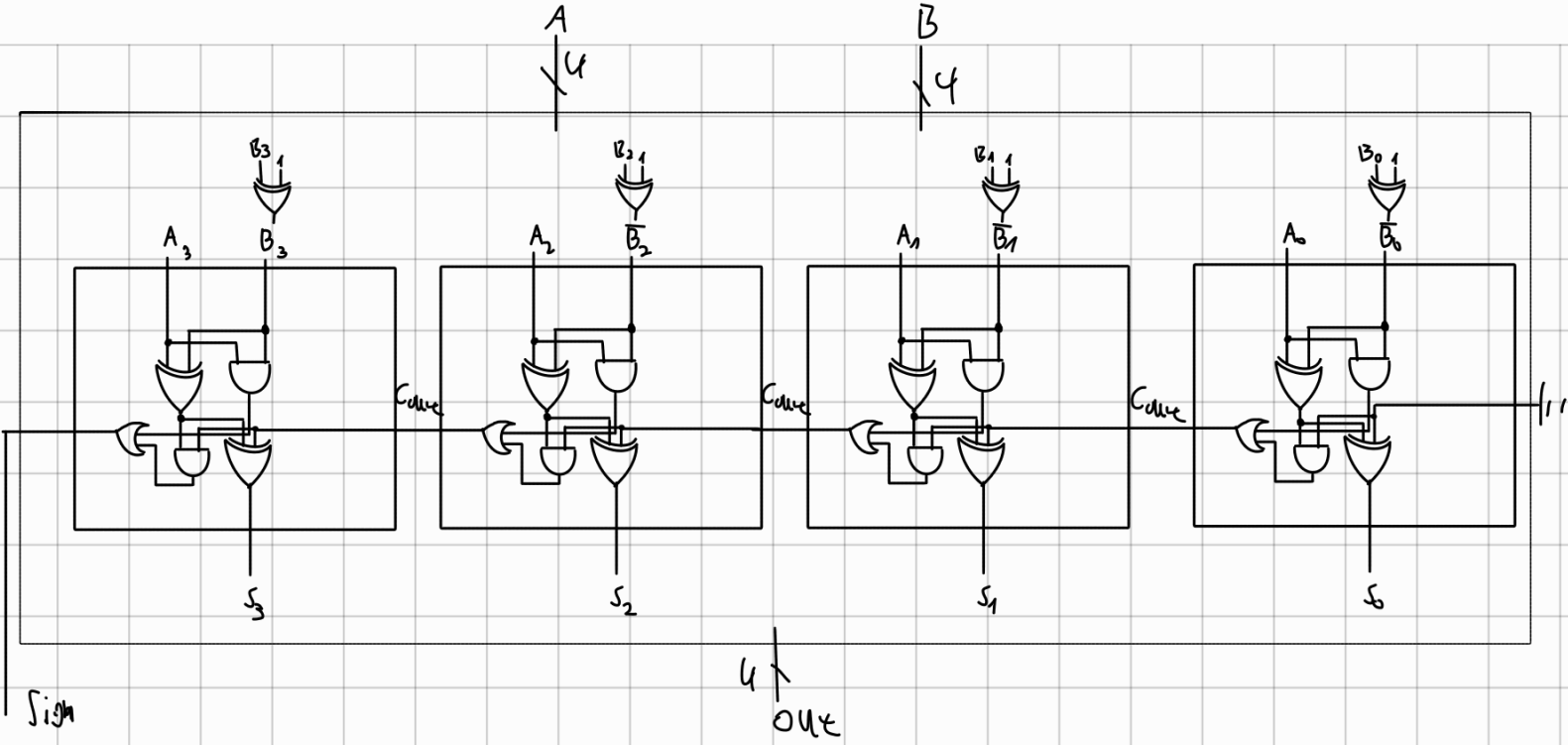
חיסור - אנו יכולים להשתמש בביטוי $A - B = A + (-B)$ ונמצא את $-B$ כי $-B = \bar{B} + 1$ כלומר: $-B = \bar{B} + 1$

דוגמה: $7_{Dec} = 0111_{Bin} \xleftarrow{+1} 1000 \xleftarrow{2^{103}} 1001 = -7_{Dec}$

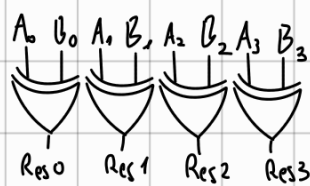
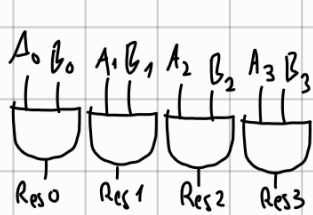
אנו יכולים להשתמש בביטוי XOR כדי לבצע חיסור. כלומר, $A - B = A + (-B)$ ונמצא את $-B$ כי $-B = \bar{B} + 1$ כלומר: $-B = \bar{B} + 1$

בהתאם לרעיון של MUX, כלומר שזרם ההעברה יזרום. כלומר, $A - B = A + (-B)$ ונמצא את $-B$ כי $-B = \bar{B} + 1$ כלומר: $-B = \bar{B} + 1$

* **הערה:** אפשר גם להשתמש בביטוי $A - B = A + (-B)$ ונמצא את $-B$ כי $-B = \bar{B} + 1$ כלומר: $-B = \bar{B} + 1$



Bitwise And/Xor



Mux

